김진우 Jin-Woo Kim

ACADEMIC CV

jinwookim@sju.ac.kr

학력 및 연구 분야

세종대학교 석사과정 | 2027.08 졸업 예정

지능형 의사결정 시스템 연구실

연구 분야 강화학습, 에이전틱 AI, 확률적 상태 추정, 디지털 트윈

관심 주제 월드 모델 기반 미래 상태 예측과 행동 계획

논문

01 **LLMs as MDP Designers: A Dependency-Aware Agentic Framework for Robot Policy Generation**

NeurIPS 2026 메인 컨퍼런스 | 제2저자 · 채택

자연어 로봇 작업을 MDP와 강화학습 환경·정책으로 연결하는 에이전틱 프레임워크. 주요 알고리즘 구현, 실험 설계·구현·실행 및 논문 검토에 기여.

02 **Destination-Guided Pedestrian Trajectory Prediction for Digital Twin Synchronization**

MetaCom 2026 워크숍 | 제1저자 · 채택, 발표 준비 중

관측 궤적으로 목적지 확률을 추론하고 Potential Field와 Kalman Filter를 결합한 보행자 경로 예측 연구. 알고리즘 설계·구현, 비교 실험 및 논문 작성.

03 **Prediction-Based Scheduling for Digital Twin Synchronization With AoI and Spatial Urgency**

IEEE Transactions on Industrial Informatics | 제2저자 · 채택

미래 위치에 따른 공간적 긴급도와 정보 최신성(AoI)을 함께 고려한 디지털 트윈 동기화 스케줄링 연구.

DOI: 10.1109/TII.2026.3698880

04 **공간 구조 기반 상호작용 다중 모델을 활용한 자유이동 객체들의 이동경로 예측에 관한 연구**

2025 한국통신학회 하계종합학술발표회 | 제1저자 · 게재 및 포스터 발표

공간 내 존재 확률과 관측 속도를 반영한 IMM 기반 경로 예측. 알고리즘 구현 및 시뮬레이션 검증.

관련 연구

An LLM-based Physics-Informed Multi-Agent Framework for Transparently Automated EMS Scheduling Policy Generation

PI-AES | 연구 경험

물리 제약을 반영한 EMS의 MDP·강화학습 환경·정책 생성 연구. RAG와 데이터 검증을 활용하고 중간 수식과 코드를 확인할 수 있는 구조를 설계.

김진우 | 연구 경험 및 지식재산

주요 연구 경험

ARPG · LLM 기반 로봇 강화학습 정책 생성

공동 연구 · 주요 알고리즘 구현, 실험 설계 및 실행

- 상태·행동·보상·종료조건의 의존성을 반영한 MDP 설계와 중간 산출물 검증 구조를 구현.
- Isaac Sim / Isaac Lab 기반 로봇 작업에서 실험을 설계하고 학습 환경과 실험 코드를 구현·실행. 공동 연구진과 실험 결과를 검토하고 논문을 수정.

다중 에이전트 재난 대응 협업 시스템

참여연구원 | 2025.04 - 2025.10

- Unity·ML-Agents로 다수 로봇이 화재 진압과 인명 구조를 협력하는 시뮬레이션을 구축. 부분 관측·행동·개별 및 공동 보상·충돌 처리를 설계.
- Python 학습 코드와 환경을 연동하고 HAPPO, QMIX, ROMA 등 다중 에이전트 강화학습 알고리즘을 적용·평가. 시제품 제작 및 소프트웨어 등록.

GC-MDP · 목표 분해와 탐색을 활용한 MDP 자동 설계

연구 진행 중

- 최종 목표에서 하위 목표를 구성하는 역방향 계획과 Goal Graph·MCTS를 활용한 의사결정 구조를 연구.
- 생성된 목표의 조건과 실행 가능성을 검증하고, 강화학습 평가 비용을 고려한 탐색 방법을 설계.

특허 출원

스마트그리드의 EMS를 위한 인공지능 모델의 훈련용 데이터 선정 방법 및 장치

출원번호 10-2026-0101264 | 2026.06.04 | 공동발명자

동적 객체의 경로를 예측하는 방법 및 장치

출원번호 10-2025-0181493 | 2025.11.26 | 공동발명자

발명자: 이현석, 김진우 | 출원인: 세종대학교산학협력단

소프트웨어 등록

다중 에이전트 및 유니티 엔진 기반 재난 상황 대처를 위한 학습 및 시뮬레이션 프로그램

저작권 등록 2025-058345 | 국가R&D 자산 등록 ASSET_0014717

기술 및 연구 방법

구현 환경 Python · Unity / ML-Agents · Isaac Sim / Isaac Lab

연구 방법 MDP 설계 · 다중 에이전트 강화학습 · LLM 에이전트 · 데이터 검증
IMM / Kalman Filter · 실험 설계 및 비교 분석